Compte rendu séance 8 Arduino

Objectif de la séance :

Câbler les composants et installer les éléments manquant du flipper.

1) Avant la séance:

Pendant les vacances nous avons avancé sur le projet,une grande partie de cet avancement est l'installation des bordures sur la planche. Les bordures sont vissées ,les pièces du plexiglass sont collées sur la planche pour permettre aux capteurs infrarouges de compter le nombre de passages de la bille lors d'une partie.Nous avons aussi installé les bumpers et les solénoïdes qui les alimentent à l'aide des supports créés pendant les séances précédentes.



Photo de l'avancement du flipper

Comme vous pouvez le voir sur la partie supérieure du flipper nous avons aussi installé les séparateurs de voies sur la planche qui permettent d'avoir des scores différents lorsque la bille passe dans une des rangées.

Pour les slingshots nous allons mettre deux microswitches pour chaque slingshot afin de détecter le contact de la bille avec l'élastique.

Lorsque nous avons essayé de positionner la bille dans la zone de lancement nous avons remarqué que le solénoïde envoie la bille à une vitesse importante et la bille n'arrive pas a rester dans la zone de lancement 2 / 5 fois car elle rebondit fortement sur la bordure du flipper, alors on a collé une petit

morceau de caoutchouc pour diminuer la vitesse de la bille avant le choc avec la bordure droite du flipper.
Voici un exemple de lancer d'une bille et montrant la façon dont elle est ramenée jusque la zone de lancement: https://youtu.be/IZiwfpQI0ls

Avant la séance,nous avons aussi créé le support en bois où la planche va être installée.



Il y a un trou d'environ 25 mm de diamètre sur le côté gauche et droit du support pour les boutons qui permettent de contrôler le flipper ainsi qu'un trou sur la bordure supérieure du support pour le port d'alimentation.

Photo du flipper sur le support en bois

2)Pendant la séance:

En dessous des plaques de plexiglass on a installé les capteurs infrarouges à l'aide d'un support créé par Adrien Waeles-Devaux qui permet de visser les capteurs directement en dessous de la planche.
Cette installation a pris un temps important car les capteurs sont très sensibles et doivent être réglés pour détecter la bille à une distance courte seulement.Il faut 5 à 10min pour régler chaque capteur afin de détecter la bille à travers une plaque de plexiglass de 3mm d'épaisseur correctement.

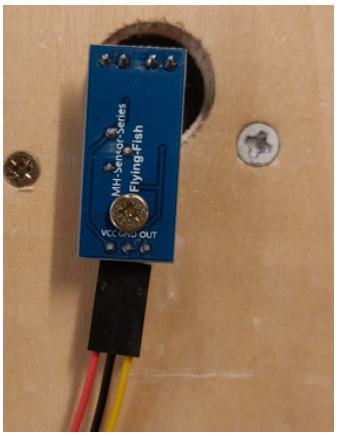
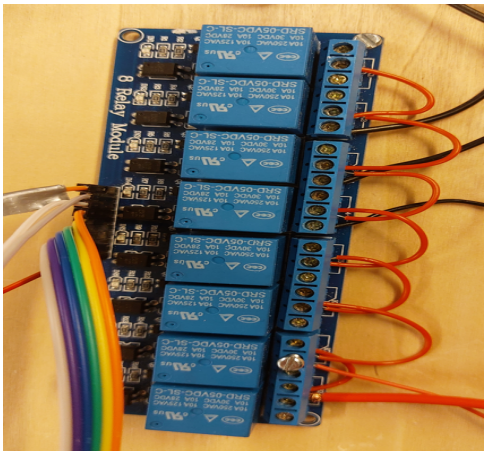


Photo d'un capteur infrarouge vissé en dessous de la planche

J'ai commencé aussi à câbler les composants du projet:
Il y a 4 câbles qui sont connectés directement à l'alimentation dont 2 qui sont connectés au convertisseur de tension de 24V à 5V(réglé par Adrien Waeles-Devaux) qui permet d'alimenter la carte d'arduino en 5V et les 2 câbles restant sont:

- Le câble de la masse qui est connecté à tous les solénoïdes.
- Le câble d'alimentation qui est connecté aux relais des solénoïdes en parallèle.



Tous les solénoïdes doivent être connectés en parallèle pour pouvoir les activer individuellement et aussi pour avoir la possibilité d'activer 3 solénoïdes en même temps (exemple: 2 flippers et un bumper ou slingshot activés en même temps).

Photo du câblage du relais

Lors du test des solénoïdes nous avons remarqué que 2 sur 8 solénoïdes ne fonctionnaient pas lors de leur activation. Après plusieurs diagnostiques du problème nous avons constaté que ces 2 solénoïdes fonctionnent seulement

avec un sens unique du câblage contrairement aux autres solénoïdes du projet qui fonctionnent parfaitement même en échangeant le sens du câblage.

Avant le jour de la soutenance, nous devons :

- Finir le câblage des solénoïdes
- Installer les microswitches et les slingshots définitivement
- Installer la roue de la fortune et l'écran lcd qui affiche le score
- Installer la rampe